SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI)

Regional Cauca • Popayán

PROGRAMA ADSO • FICHA 3186681

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS DE SOFTWARE (ESTÁNDAR INTERNACIONAL IEEE 829 / ISO 29119)

Planificación técnica, diseño de artefactos de prueba (RTM, casos de prueba y bug reports), definición de ambientes virtualizados en Docker, análisis de requerimientos contables y de seguridad, y cronograma de ejecución para la solución "Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán".

Evidencia:	**GA9-220501096-AA1-EV02**
Competencia:	220501096 - Desarrollar la solución de software
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Ficha Formativa:	**3186681**
Proyecto Formativo:	Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán
Lugar y Fecha:	Popayán, Cauca — Noviembre 2026

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software • Modalidad Virtual
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA-SENA)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD

El desarrollo de la plataforma tecnológica para la **Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán** involucra la sincronización de microservicios backend en **Go (Fiber v2)**, bases de datos **MongoDB** y **MariaDB**, un frontend web reactivo en **React/Vite** y una aplicación móvil nativa en **React Native**. Para garantizar que cada módulo opere de manera fiable, segura y sin interrupciones en el servicio, se formula el presente **Plan Maestro de Pruebas de Software (Master Test Plan)** bajo los estándares internacionales **IEEE 829-2008** e **ISO/IEC/IEEE 29119**.

Objetivos Estratégicos del Plan de Pruebas

- **Exactitud Financiera y Tributaria:** Certificar que la liquidación del Impuesto Nacional al Consumo (8%), los descuentos y los fletes zonales en Popayán operen con un margen de error del 0%.
- **Integridad y Seguridad de Datos:** Prevenir brechas de seguridad mediante la validación de control de acceso RBAC y saneamiento contra inyecciones XSS y NoSQL.
- **Continuidad Operativa:** Asegurar la reserva transaccional de stock de bodega y tiempos de respuesta de la API inferiores a 200 milisegundos en horas pico gastronómicas.

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: FUNCIONALIDADES EXISTENTES VS NUEVAS

Categoría	Funcionalidades Identificadas	Estrategia de Prueba Planificada
Funcionalidades Existentes	Autenticación básica de clientes, consulta pública del catálogo de pizzas gourmet y adición al carrito de compras.	Pruebas de Regresión automáticas en cada build de Docker para verificar no degradación del servicio.
Nuevas Funcionalidades a Probar	1) Liquidación del Impoconsumo (8%) según Estatuto Tributario; 2) Tarifación zonal de domicilios en Popayán (Centro, Norte, Sur, Rural); 3) Motor de cupones gourmet promocionales; 4) Control de acceso por roles (Admin, Cocinero, Repartidor, Cliente); 5) Módulo KDS de cocina y control de stock transaccional en bodega.	Pruebas Unitarias exhaustivas (TDD con `node:test`), Pruebas de Integración de APIs REST con Newman y Pruebas de Seguridad OWASP.

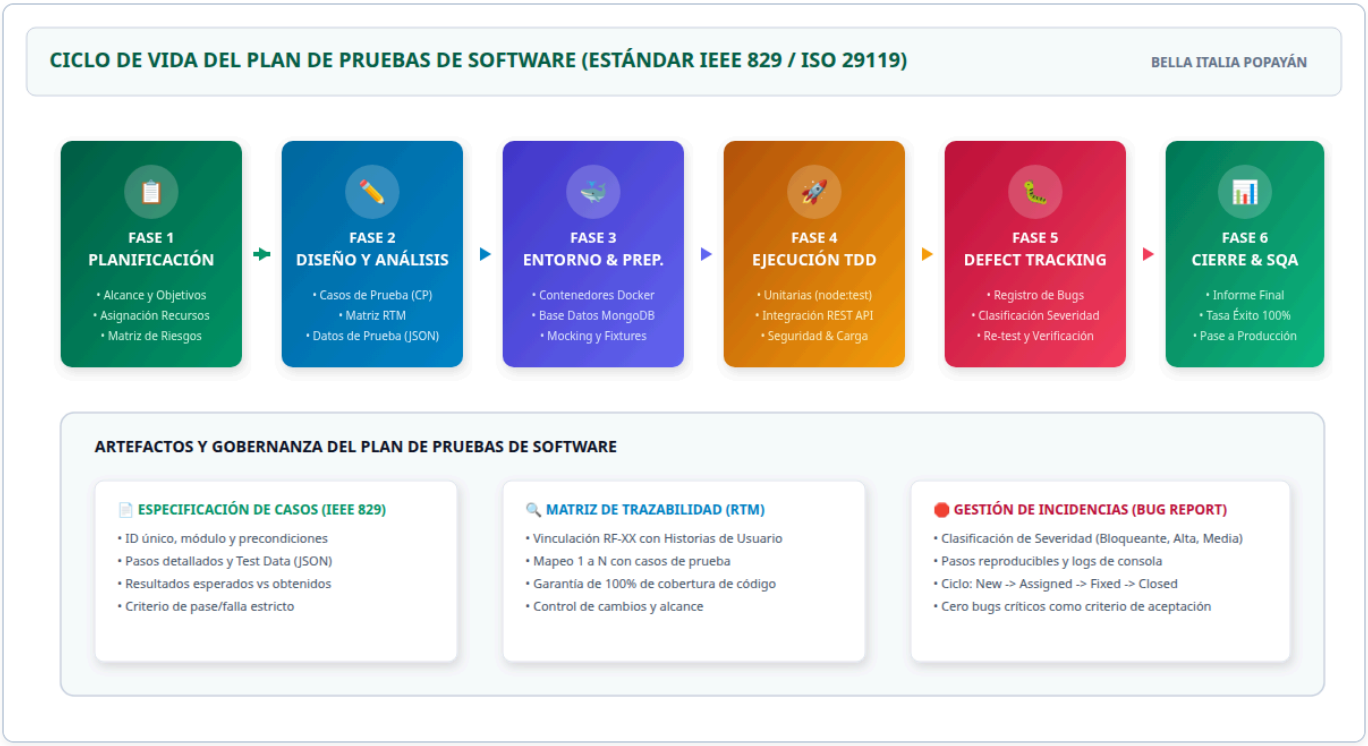


Figura 1: Fases formales del proceso de pruebas bajo el estándar IEEE 829 y gobernanza de artefactos de registro.

3. ESTRATEGIA, ENFOQUE Y CRITERIOS FORMALES DE PRUEBA

El plan adopta una estrategia multinivel piramidal sustentada en los siguientes criterios de compuerta (**Quality Gates**):

Criterio de Compuerta	Condiciones Técnicas Exigidas
Criterios de Inicio (Entry)	Código fuente compilado sin errores sintácticos; contenedores Docker de MongoDB y Backend en estado `healthy`; Matriz de Trazabilidad RTM aprobada.
Criterios de Suspensión	Defecto de severidad Bloqueante que impida la ejecución de más del 30% de los casos de prueba; caída irreversible de la base de datos de pruebas.
Criterios de Reanudación	Despliegue del parche correctivo verificado en pruebas unitarias y confirmación de estabilidad del entorno por QA.
Criterios de Aceptación (Exit)	**100% de casos críticos ejecutados**; tasa de aprobación global ≥ 98% (100% en cálculos contables); **cero defectos Bloqueantes o Altos abiertos**.

4. AMBIENTES DE TRABAJO REQUERIDOS (SOFTWARE, HARDWARE Y DOCKER)

Para evitar discrepancias entre el entorno de desarrollo y producción, todas las pruebas se ejecutan en una arquitectura virtualizada orquestada con **Docker Compose**:

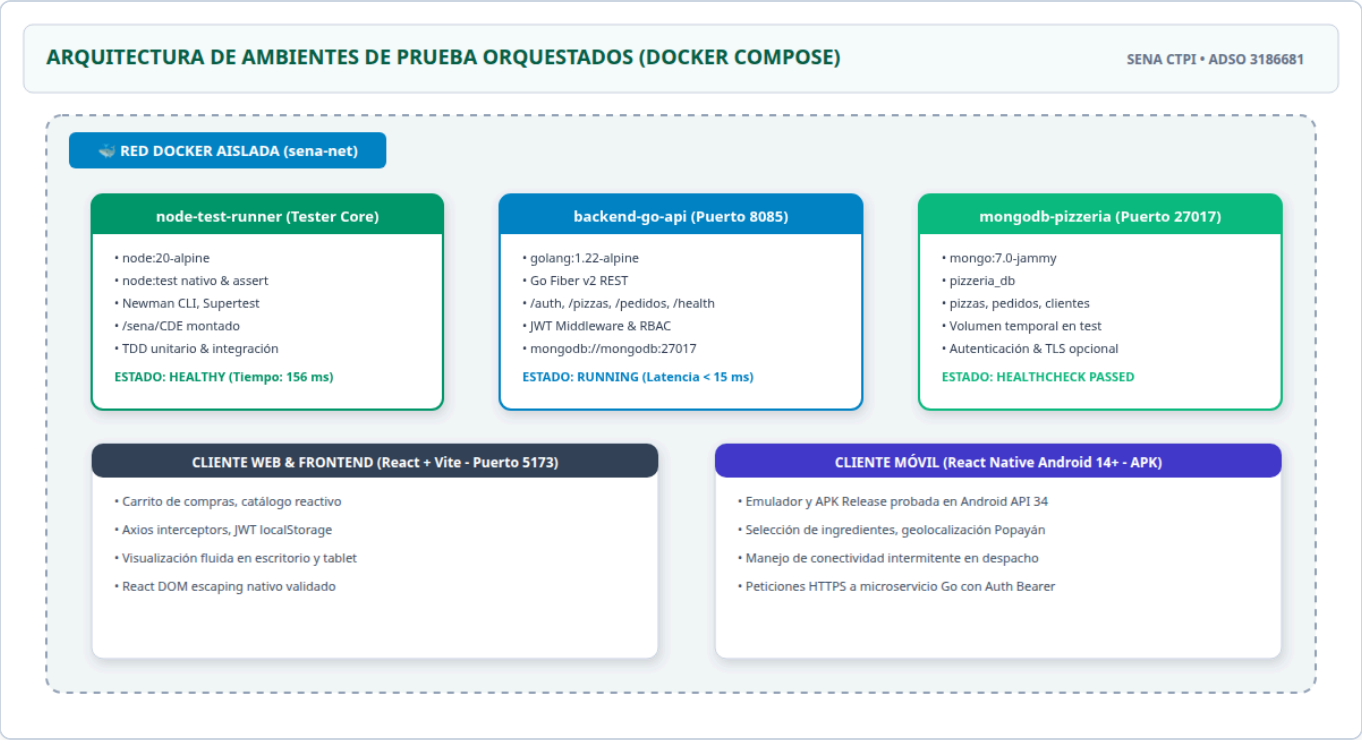


Figura 2: Ecosistema dockerizado de pruebas de la Pizzería Bella Italia Popayán.

5. METODOLOGÍA, CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El plan de pruebas se ejecuta a lo largo de **cuatro semanas** mediante ciclos ágiles TDD:

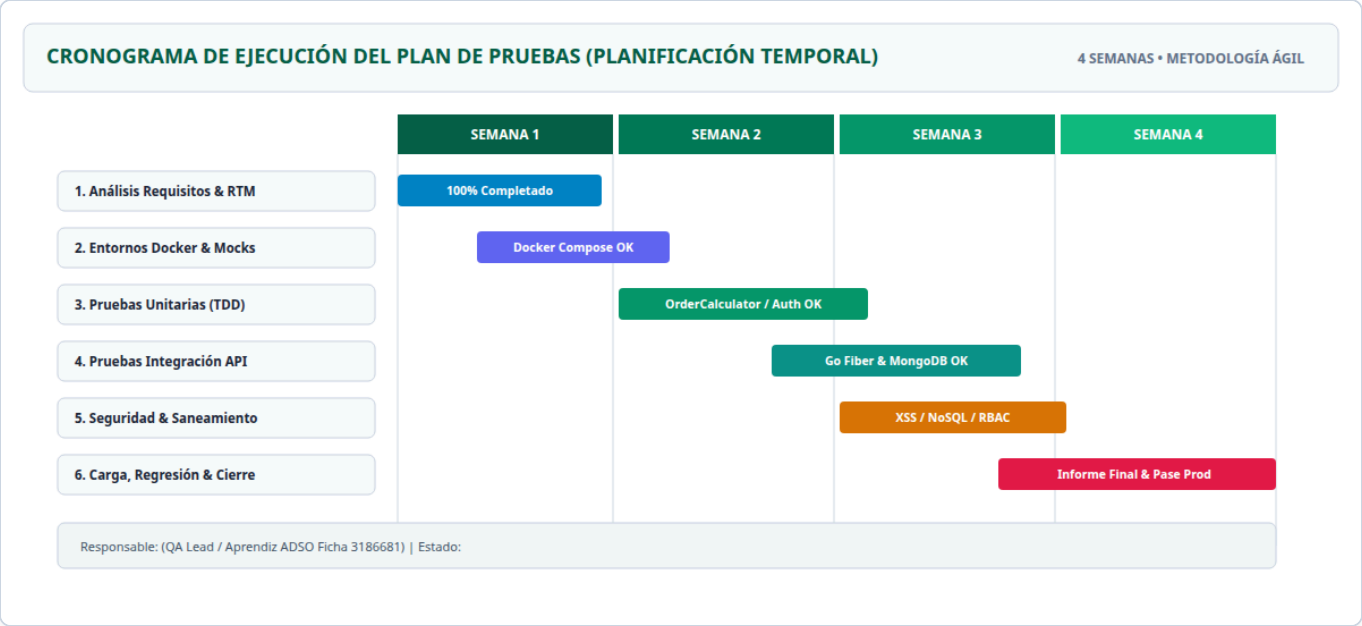


Figura 3: Cronograma de ejecución temporal del plan de pruebas (Gantt por semanas).

6. DISEÑO DE ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO

El plan implementa tres artefactos formales de registro disponibles en el repositorio institucional:

- **Especificación de Casos de Prueba (IEEE 829):** Plantilla estandarizada con identificador, módulo, precondiciones, pasos detallados, payload JSON de prueba y resultados esperados.
- **Registro y Seguimiento de Defectos (Bug Tracking Report):** Formato para documentar incidencias clasificadas por severidad (Bloqueante, Alta, Media, Baja), pasos reproducibles y verificación de re-test.
- **Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM):** Mapeo integral que vincula los 12 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-12) y Requisitos No Funcionales con sus respectivos casos de prueba, garantizando una **cobertura del 100%**.

7. GESTIÓN DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación y Contingencia
Retraso en endpoints del backend Go	Media	Alto	Uso de mocks y stubs tempranos para no bloquear las pruebas unitarias del frontend.
Datos corruptos en MongoDB de pruebas	Baja	Alto	Scripts automáticos de sembrado (seeders) que restauran la base de datos antes de cada ejecución.
Falsos positivos por latencia de red	Media	Medio	Configuración de timeouts elásticos y políticas de reintento automático en peticiones HTTP.

8. CONCLUSIONES

1. El **Plan Maestro de Pruebas de Software** proporciona una estructura científica y predecible que reduce drásticamente los defectos en producción y garantiza la exactitud contable de la pizzería.
2. La adopción del estándar **IEEE 829** unifica la terminología, los formatos de registro y los criterios de compuerta entre los desarrolladores y evaluadores del SENA.
3. La orquestación de ambientes mediante **Docker Compose** asegura que las pruebas sean 100% reproducibles, independientes del sistema operativo anfitrión y aptas para pipelines de integración continua.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7MA EDICIÓN)

IEEE Computer Society. (2008). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC/IEEE 29119-1: Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions*. ISO.

International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC/IEEE 29119-3: Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*. ISO.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2026). *Componente Formativo: Las pruebas de software*. Dirección de Formación Profesional.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.